TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
División de Informática

REPORTE DE AVANCE METODOLÓGICO SEMANAL 3

Proyecto de Residencia Profesional — Fase 3

Reporting Regulatorio, Auditoría Contable y Exportación Automatizada

Proyecto	Prototipo de Motor de Decisiones Comportamentales para Riesgo de Crédito (Arquitectura Basada en PowerCurve Strategy Management)
Autor / Residente	Marco Antonio Oroza Ortega
Carrera	Ingeniería en Informática
Fecha de reporte	30 Octubre 2026
Tipo de entrega	Reporte de Avance Metodológico Semanal 3 (Metodología e Implementación)
Despliegue productivo	https://motor-decisiones-marco.streamlit.app

1. Introducción y Contexto de la Evolución Semanal

En estricta observancia del cronograma metodológico formalizado en los reportes semanales 1 y 2, el presente documento detalla la investigación, diseño de arquitectura de software, codificación y pruebas correspondientes al **tercer ciclo semanal** de la Residencia Profesional.

A lo largo de los ciclos previos, el proyecto transitó desde la eliminación de procesos manuales en hojas de cálculo vulnerables (Excel básico) hacia un ecosistema determinístico y prospectivo:

- **Fase 1 (Fundación):** contratos de datos validados con Pydantic, cálculo de variables comportamentales (*roll-rates* de mora e índices de uso) y árbol jerárquico de prelación con cinco políticas fundamentales (*Knock-out*, Contención, Mitigación, Expansión y Mantenimiento).
- **Fase 2 (Evolución Estratégica):** framework de experimentación **Champion vs. Challenger** (A/B testing de políticas), Matriz Bidimensional de Cupos por Deciles de Score FICO y el **Sistema de Alertas Tempranas (__Early Warning System__ — EWS)** con clasificación anticipada alineada a **IFRS 9 Stage 2**.

No obstante, en la operación bancaria real y de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (**CNBV**) y del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (**Basilea III / BCBS 239**), **un sistema de decisiones financieras no puede depender exclusivamente de visualizaciones web efímeras**. Las células de crédito, los auditores internos y los entes gubernamentales exigen que cada corrida algorítmica genere **expedientes formales con valor probatorio**, dotados de sello de tiempo (*timestamp*), foliado secuencial único, resumen contable conciliable y firma de integridad criptográfica.

Por consiguiente, este avance semanal se enfocó en el desarrollo e integración del **Módulo de Reporting Regulatorio y Auditoría Automatizada**, un subsistema capaz de generar en memoria y con un solo clic:

- Un **Dictamen Ejecutivo Oficial en formato PDF** con membrete institucional, balance de exposición y firmas técnicas.
- Un **Cuaderno Contable y de Riesgo en formato Excel (.xlsx multi-hoja)** con formatos numéricos financieros, autofiltros y formato condicional corporativo.

2. Marco Metodológico: Auditoría de Sistemas Financieros, Gobernanza de Datos y Trazabilidad

Marco de gobernanza y auditoría regulatoria

REGULACIÓN BANCARIA	PRINCIPIOS BCBS 239	SEGURIDAD Y AUDITORÍA
• Disposiciones CNBV (Riesgo) • Estándar IFRS 9 (Provisiones) • Acuerdos Basilea III / IV	• Exactitud y Validación • Exhaustividad e Integridad • Oportunidad y Explicabilidad	• Sello criptográfico SHA-256 • Trazabilidad inmutable (UUID) • No repudio y conciliación

2.1 Principios del Comité de Basilea sobre Agregación de Datos de Riesgo (BCBS 239)

El diseño del nuevo módulo de reporte se fundamenta metodológicamente en el estándar **BCBS 239** (*Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*), que establece directrices de ingeniería para sistemas de misión crítica:

- **Garantía de exactitud e integridad:** los informes deben reflejar de forma exacta y sin distorsión los datos de la cartera evaluada; los saldos de crédito autorizados y la variación neta de exposición deben conciliarse al centavo.
- **Oportunidad y agilidad:** los informes ejecutivos deben compilarse de forma automatizada e inmediata, erradicando los retrasos de días que implican los consolidados manuales.
- **Explicabilidad y gobierno de modelos:** cada decisión debe estar ligada a su Código de Razón (*Reason Code*) y regla gatillo, de modo que un auditor externo pueda reconstruir la trayectoria de cualquier cuenta en el árbol jerárquico.

2.2 Inmutabilidad Criptográfica y Sello Digital (SHA-256)

Para blindar el sistema contra manipulaciones posteriores de los resultados del motor, se implementó un **sello criptográfico de auditoría**. Antes de compilar los informes, el motor serializa el conjunto completo de contratos decididos y genera una función *hash* criptográfica unidireccional:

Fórmula del sello

```
Digest_SHA-256  =  H( JSON( D_cartera_decidida ) )
```

Este código hexadecimal de 64 caracteres se incrusta en el encabezado del dictamen PDF, en el cuaderno contable de Excel y en el log JSON de auditoría. Si un solo carácter, saldo o score fuera modificado manualmente con posterioridad, el *hash* resultante discreparía de inmediato, invalidando el expediente para efectos regulatorios.

3. Detalle de las Nuevas Implementaciones Técnicas

Durante el presente ciclo se programaron e integraron los siguientes componentes de ingeniería de software:

Flujo de generación de reportes

Cartera evaluada y decidida (DataFrame)	
▼	
Motor de Reporting Regulatorio · `src/engine/reporter.py`	
Generador PDF (ReportLab)	**Generador Excel .xlsx (OpenPyXL)**
• NumberedCanvas: paginación «X de Y» • Membrete institucional TESE • Resumen financiero y métricas IFRS 9 • Sello digital SHA-256 y bloque de firmas	• Hoja 1: Resumen ejecutivo y KPIs • Hoja 2: Alertas tempranas EWS y matriz cruzada • Hoja 3: Cartera decidida con formato condicional • Hoja 4: Log de auditoría y hash SHA-256
Descarga en memoria (BytesIO, sin I/O en disco) → Dashboard Streamlit · Tab 5: Cartera y Auditoría	

3.1 Nuevo módulo de reporting: src/engine/reporter.py

Se codificó un módulo de reporting financiero desacoplado que centraliza la construcción de documentos ejecutivos de alta fidelidad.

Dictamen Ejecutivo Oficial en PDF (generate_pdf_audit_report)

- **Librería empleada:** `reportlab` (módulos `platypus`, `lib.styles`, `lib.colors`).

- **Mecanismo de doble pasada (NumberedCanvas):** subclase especializada de `canvas.Canvas` que calcula el total de páginas en la primera pasada y escribe en la segunda el foliado normativo «Página X de Y», acompañado del membrete institucional «TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC • DIVISIÓN DE INFORMÁTICA» y separadores vectoriales.
- **Estructura documental del dictamen:**
  - *Encabezado institucional:* título formal, autor residente (Marco Antonio Oroza Ortega) y versión del sistema.
  - *Matriz de metadatos:* folio único de ejecución (execution_id UUIDv4), fecha/hora UTC, marco regulatorio (IFRS 9 / Basilea III / CNBV) y hash SHA-256.
  - *Tabla consolidada de exposición:* límite previo, saldo insoluto, nuevo límite, delta en MXN y porcentaje de variación.
  - *Distribución táctica de decisiones:* desglose de cuentas por política (Knock-out, Contención, Mitigación, Expansión, Mantenimiento), reglas asociadas e impacto financiero acumulado.
  - *Dictamen prospectivo de Alertas Tempranas (EWS):* semáforo IFRS 9 Stage 2 (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo) y acciones correctivas dictaminadas.
  - *Muestra testigo de auditoría (Audit Sampling):* contratos representativos con los mayores ajustes de cupo o bloqueos por mora.
  - *Declaración técnica de conformidad y bloque de firmas:* espacio normativo para el Residente y la Coordinación de Residencia Profesional de la División de Informática.

Cuaderno Contable y de Riesgo en Excel (generate_excel_audit_workbook)

- **Librería empleada:** `openpyxl` (`Font`, `PatternFill`, `Alignment`, `Border`).
- **Estructura multi-hoja del libro:**
  - **Hoja 1 (`Resumen_Ejecutivo`):** encabezado corporativo navy (#0F172A), metadatos de auditoría, tarjetas de KPIs y tabla de decisiones con formato de moneda $#,##0.00 y porcentajes 0.00%.
  - **Hoja 2 (`Alertas_Tempranas_EWS`):** distribución del semáforo preventivo, conteo de EWIs y Matriz de Anticipación Cruzada (Nivel EWS vs. Decisión de Política).
  - **Hoja 3 (`Cartera_Decidida`):** listado completo de contratos con encabezados navy, autofiltros y formato condicional por decisión (ver tabla siguiente).
  - **Hoja 4 (`Log_Auditoria`):** bitácora de auditoría con timestamp UTC, folio de ejecución, certificación de prelación estricta y sello SHA-256.
  - **Optimización de UX contable:** autodimensionamiento del ancho de columnas en las 4 hojas, sin truncamiento de celdas.

Formato condicional de la Hoja 3 por decisión de política

Decisión	Relleno	Texto	Muestra
Expansión proactiva	`#DCFCE7`	`#166534`	EXPANSIÓN
Mantenimiento	`#E0F2FE`	`#0369A1`	MANTENIMIENTO
Mitigación preventiva	`#FEF3C7`	`#92400E`	MITIGACIÓN
Bloqueo temporal	`#FFEDD5`	`#9A3412`	BLOQUEO
Cancelación / Knock-out	`#FEE2E2`	`#991B1B`	CANCELACIÓN

3.2 Eficiencia de rendimiento: procesamiento en memoria volátil (io.BytesIO)

Para garantizar la máxima velocidad y compatibilidad en entornos de nube (como Streamlit Cloud), **la generación de ambos reportes se ejecuta 100% en memoria RAM** mediante flujos de bytes (`io.BytesIO`). No se generan archivos temporales en el disco del servidor, eliminando vulnerabilidades de concurrencia y sobreescritura entre usuarios simultáneos.

3.3 Integración en la interfaz web: src/app/dashboard.py (Tab 5)

Se rediseñó la sección de exportación de la pestaña 5:

- Contenedor visual «Informes Oficiales de Auditoría Regulatoria (PDF y Excel Corporativo)».
- Botón de descarga del **Dictamen Oficial en PDF** (`application/pdf`).
- Botón de descarga del **Cuaderno Contable en Excel** (.xlsx).
- Conservación de los botones secundarios para descarga de datos crudos (CSV plano y JSON de auditoría) para analistas de bases de datos.
- Actualización de la **Bitácora Semanal (Changelog)** en la barra lateral a la versión **v2.5.0**.

3.4 Ampliación de la suite de pruebas: tests/test_rules_engine.py

Se incorporaron 2 pruebas unitarias adicionales con Pytest, elevando la batería de validación a **17 pruebas unitarias (100% exitosas)**:

- `test_pdf_report_generation()`: comprueba que la función compile el PDF en memoria, retorne una secuencia de bytes válida superior a 1,000 bytes y comience con la cabecera estándar `%PDF-`.
- `test_excel_workbook_generation()`: genera el libro contable, valida que supere los 2,000 bytes y, con OpenPyXL, lo recarga en memoria para verificar que contenga estrictamente las cuatro hojas requeridas: `Resumen_Ejecutivo`, `Alertas_Tempranas_EWS`, `Cartera_Decidida` y `Log_Auditoria`.

4. Resultados Experimentales y Validación de Informes en la Cartera Base (2,500 Cuentas)

Al procesar la cartera institucional simulada de 2,500 cuentas bajo el nuevo pipeline de decisiones y someterla a la compilación automatizada de reportes, se obtuvieron los siguientes resultados exactos certificados en el dictamen.

4.1 Balance de exposición y métricas financieras consolidadas

Métrica financiera de cartera	Valor registrado (MXN)	Interpretación operativa y contable
Límite vigente previo de cartera	$84,632,000.00	Exposición contractual base antes del pase de políticas.
Saldo insoluto total de cartera	$52,325,041.39	Monto efectivamente adeudado y expuesto al riesgo crediticio.
Nuevo límite autorizado tras motor	$88,040,257.67	Línea contractual total aprobada tras el árbol de decisiones.
Delta de exposición neta	**+$3,408,257.67**	Expansión neta controlada resultante de aumentos vs. reducciones.
Porcentaje de variación de línea	**+4.03%**	Crecimiento conservador alineado a los límites de apetito de riesgo.

4.2 Desglose de decisiones tácticas y códigos de razón certificados

Decisión estratégica	Código de razón principal	Cuentas	Part.	Impacto neto exposición (MXN)
MANTENER_CONDICIONES_ACTUALES	RC_PERFIL_DENTRO_DE_TOLERANCIA_ESTANDAR	1,132	45.28%	$0.00
INCREMENTAR_LINEA_PROACTIVO	RC_CLIENTE_PRIME_EXCELENTE_HISTORIAL	625	25.00%	+$8,814,750.00
REDUCIR_LINEA_PREVENTIVA	RC_ESTRES_FINANCIERO_PAGOS_MINIMOS_PERSISTENTES	399	15.96%	-$2,015,492.33
BLOQUEO_TEMPORAL_LINEA	RC_DETERIORO_MORA_ROLLFORWARD_CRITICO	219	8.76%	$0.00
CANCELAR_LINEA_Y_ENVIO_COBRANZA	RC_DEFAULT_SEVERO_IFRS9	125	5.00%	-$3,391,000.00
TOTAL	—	**2,500**	**100.00%**	**+$3,408,257.67**

4.3 Certificación de informes compilados en memoria

Documento de auditoría	Formato / MIME	Peso	Tiempo	Integridad
Dictamen Ejecutivo Oficial	application/pdf	~7,245 bytes	0.35 s	Membrete institucional, 2 pasadas, firmado
Cuaderno Contable y de Riesgo	application/vnd.openxml…	~229,741 bytes	1.15 s	4 hojas estructuradas, formato condicional
Hash SHA-256 de validación	—	—	—	a19a50550c00a2a15cd9b3de107849d0057313a7e9e9bd9fe9b1b145ffb7fba6

Conclusión de validación: la compilación de ambos reportes sobre 2,500 cuentas toma menos de **1.5 segundos en total**, consumiendo menos de 1 MB de memoria RAM. Esto confirma que el prototipo es escalable y apto para procesar lotes masivos sin degradación de rendimiento.

5. Bitácora de Cambios y Racional Metodológico (Changelog Semanal)

A continuación se resume la evolución histórica del proyecto para asegurar la trazabilidad académica de cada avance.

Evolución arquitectónica del proyecto

SEMANA 1 · v1.5.0	SEMANA 2 · v2.0.0	SEMANA 3 · v2.5.0
• Champion / Challenger • Matriz por deciles • Rediseño UI fintech • 12 pruebas Pytest	• Alertas EWS / EWIs • Semáforos IFRS 9 Stage 2 • Matriz de anticipación • 15 pruebas Pytest	• Reporting PDF / XLSX • Sello SHA-256 • 4 hojas contables • 17 pruebas Pytest

5.1 Semana 1 (v1.5.0) — Experimentación estratégica y matriz de deciles

- **Implementación:** simulador Champion/Challenger (partición 80/20) y Matriz Bidimensional de Límites por Deciles (de +35% en Super Prime a −50% en Subprime).

- **Racional:** proteger la solvencia institucional evitando despliegues al 100% sin validación previa, y erradicar sobregiros artificiales respetando el 105% del saldo insoluto.

5.2 Semana 2 (v2.0.0) — Sistema de Alertas Tempranas (EWS)

- **Implementación:** 4 Indicadores Heurísticos de Estrés (EWIs) y clasificación en 4 semáforos prospectivos IFRS 9 Stage 2 (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo).
- **Racional:** superar el modelo reactivo tradicional para interceptar clientes en fatiga de liquidez con 30 a 60 días de ventaja antes de que maduren a mora severa o default.

5.3 Semana 3 (v2.5.0 — entrega presente) — Reporting regulatorio oficial y auditoría

- **Implementación:** generador en memoria de Dictamen Ejecutivo en PDF institucional (ReportLab) y Cuaderno Contable multi-hoja en Excel .xlsx (OpenPyXL) con sello digital SHA-256 y 17 pruebas unitarias automatizadas.
- **Racional:** dotar a la plataforma de valor probatorio y cumplimiento ante entes fiscalizadores (CNBV / Basilea III / BCBS 239), cerrando la brecha entre el cálculo algorítmico y la documentación inmutable exigida a comités directivos.

6. Cronograma Actualizado de Próximos Avances Semanales

Con la entrega del Módulo de Reporting y Auditoría se alcanza el **75% del progreso global del proyecto**, perfilando el cierre formal de la Residencia Profesional.

Cronograma de entregables

SEMANA 1 · HECHO	SEMANA 2 · HECHO	SEMANA 3 · HECHO	SEMANA 4 · CIERRE
Champion / Challenger y matriz de cupos (v1.5.0)	Sistema de alertas tempranas (EWS / EWI) (v2.0.0)	Reporting regulatorio oficial (PDF y Excel) (v2.5.0)	Pruebas de estrés masivo (50k–100k) y memoria técnica

- **Semana 1 (completada):** formalización de arquitectura, Champion/Challenger, Matriz de Cupos y pruebas base.
- **Semana 2 (completada):** Sistema de Alertas Tempranas (EWS), semáforo IFRS 9 Stage 2 y matriz de anticipación.
- **Semana 3 (completada — reporte presente):** módulo de Reporting Regulatorio Oficial en PDF institucional y Excel contable multi-hoja con sello digital SHA-256 (17/17 pruebas unitarias exitosas).
- **Semana 4 (próxima — cierre de etapa):**
  - **Pruebas de estrés masivo (__Stress Testing__):** ejecución de pruebas de carga con lotes de 50,000 y 100,000 contratos sintéticos en memoria, midiendo latencia por contrato, tiempo total de inferencia y consumo de RAM.
  - **Integración de la memoria técnica final:** consolidación de todos los reportes semanales en el informe técnico final de Residencia Profesional para la División de Informática del TESE.

Marco Antonio Oroza Ortega
Residente · División de Informática
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)